Modern Databases Systems MSc – 1. Practice (repeat)

Topic: Database Systems, Relational datamodel, Relational algebra, SQL

Repository: NEPTUNKOD_MDBPract

Folder: NEPTUNKOD_0211

Please send the link to the instructor's email address: **laszlo.bednarik@uni-miskolc.hu**
File name: Neptunkod_MDBPract1.pdf

Complete the tasks using **MySQL CLI, SQLite, MySQL Workbench**, or **APEX.**

Editing programs: DIA, ERDPlus, DRAW.IO, MS Visio.

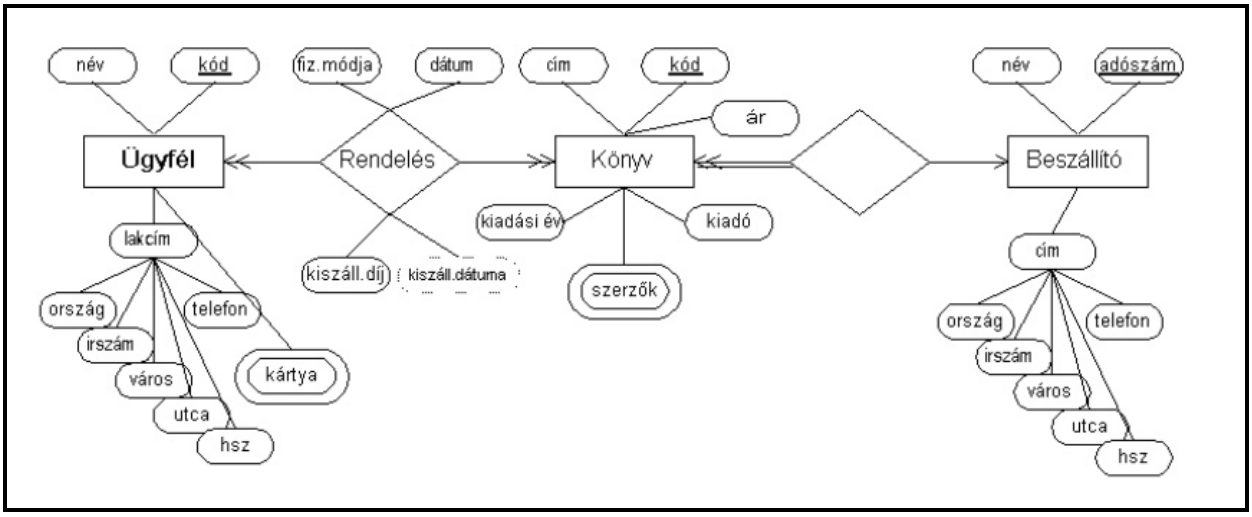
Save the SQL codes as TXT or SQL (with the task number).
Upload the source files to the current folder on the GitHub system!

1. Task

Adott az Internetes könyváruház ER modellje.

Mentés: *neptunkod_1.drawio*

Konvertálja az ER modellt a Relációs modellre. A feladatot szerkesztő programmal készítse el.



2. Task

Adott a következő járműveket nyilvántartó rendszer *ERR modellje*.

Mentés: *neptunkod_2.drawio*

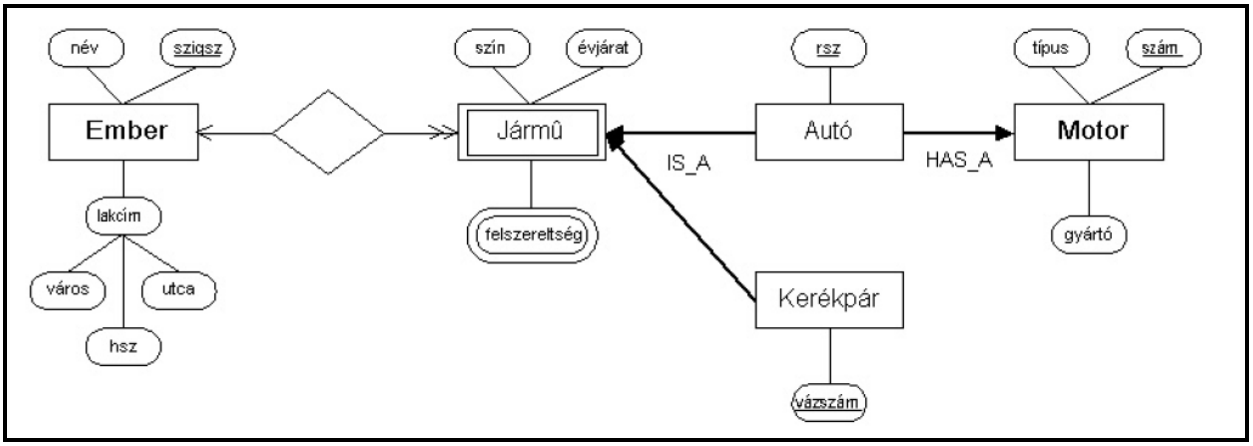
Konvertálja át UML modellre.

A modell elemei:

- Osztály, attribútumok, metódusok (az osztály példányain végrehajtható operációk)
- Kapcsolat: asszociáció (számosság jelölésével); általánosítás
- Aggregáció (komponensek), kompozíció (szorosabb strukturális kapcsolat)

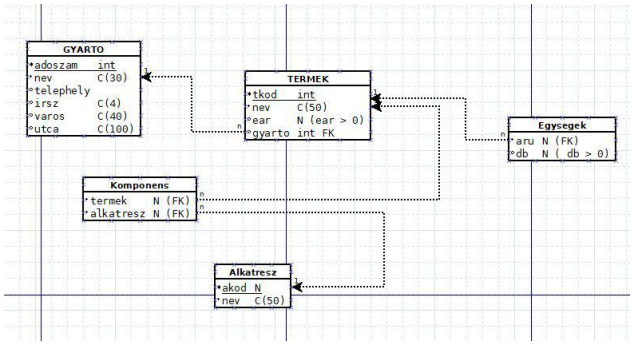
Konverzió:

- Az ER modellben a kapcsolathoz rendelt tulajdonságokat úgy tudjuk az UML modellben megadni, hogy a kapcsolatot osztálynak vesszük fel.
- Az UML modellben a kapcsolatok számossága pontosabban megadható, mint az ER modellben (kötelező jelleg is megadható: legalább 1 a kapcsolatban résztvevő objektumok száma)
- Az UML modellbeli aggregáció és kompozíció egyaránt az EER modell HAS_A tartalmazási viszonyának felel meg.



3. Task

Hozzon létre egy adatbázist - neve: Neptunkod0211

Mentés: *neptunkod_3.sql*

Hozza létre a táblákat SQL-ben az alábbi sémához.